Universidade Federal de Alagoas
Campus Arapiraca
Ciência da Computação

PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGENS

Profª. Ma. Nathália de Meneses Alves
E-mail: *nathalia.alves@feac.ufal.br*

Arapiraca, 25 de Março de 2026

Fundamentos de Imagens Digitais

2

Fundamentos de Imagens Digitais

Este módulo tem por objetivo apresentar as principais características das imagens digitais.

Fundamentos de Imagens Digitais

A primeira seção caracteriza uma imagem do ponto de vista matemático e descreve o processo de aquisição de imagens e sua conversão para o formato digital.

Fundamentos de Imagens Digitais

A seção segunda seção descreve as principais propriedades de uma imagem digital, padronizando a terminologia a ser utilizada.

Aquisição e digitalização de imagens

6

Aquisição e digitalização de imagens

Uma imagem monocromática pode ser descrita matematicamente por uma função *f(x,y)* da intensidade luminosa, sendo seu valor, em qualquer ponto de coordenadas espaciais *(x,y)*, proporcional ao brilho (ou nível de cinza) da imagem naquele ponto.

(0,0)
Y
X

Aquisição e digitalização de imagens

A função *f(x,y)* representa o produto da interação entre a iluminância *i(x,y)*, que exprime a quantidade de luz que incide sobre o objeto, e as propriedades de refletância ou de transmitância próprias do objeto, que podem ser representadas pela função *r(x,y)*, cujo valor exprime a fração de luz incidente que o objeto vai transmitir ou refletir ao ponto (x,y).

$$f(x, y) = i(x, y) \cdot r(x, y)$$

com:

$0 < i(x, y) < \infty$ e

$0 < r(x,y) < 1$

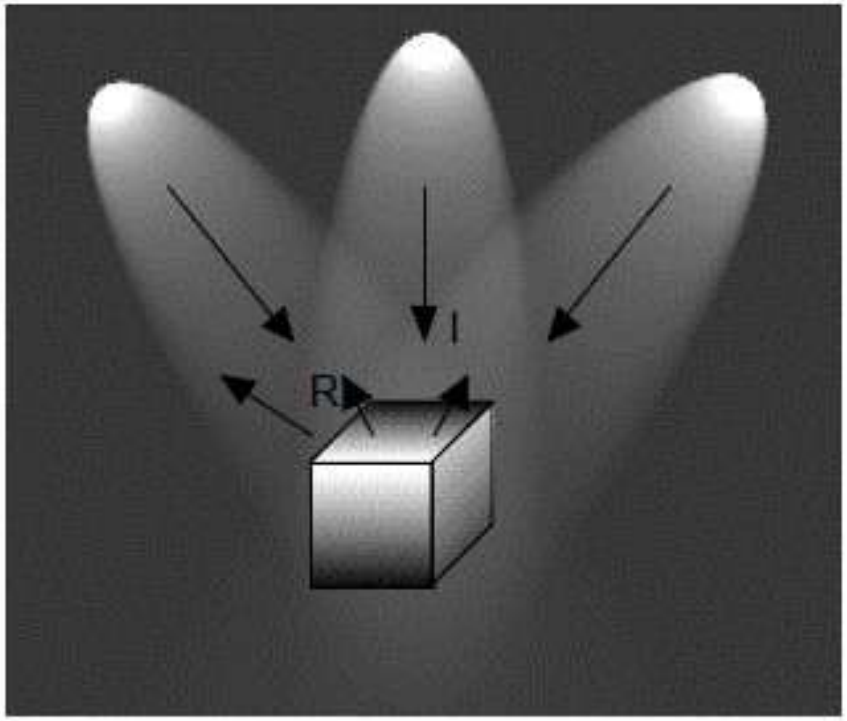


Tabela - Exemplos de valores para $i(x,y)$ [em lux ou lúmen/m^2]

$i(x,y)$	
900	dia ensolarado
100	dia nublado
10	iluminação média de escritório
0,001	noite clara de lua cheia

Tabela - Exemplos de valores para $r(x,y)$

$r(x,y)$	
0,93	neve
0,80	parede branco-fosca
0,65	aço inoxidável
0,01	veludo preto

Aquisição e digitalização de imagens

A intensidade de uma imagem monocromática *f* nas coordenadas *(x,y)* será denominada nível de cinza (ou tom de cinza) (*L*) da imagem naquele ponto. Este valor estará no intervalo:

Aquisição e digitalização de imagens

$$L_{min} \leq L \leq L_{max}$$

Sendo L_{min} *e* L_{max} *valores positivos e finitos.*

Aquisição e digitalização de imagens

O intervalo $[L_{min}, L_{max}]$ é denominado escala de cinza da imagem. É comum deslocar este intervalo numericamente para o intervalo dos inteiros $[0, W)$, onde $L = 0$ significa pixel preto e $L = W-1$ representa pixel branco. Normalmente, W é uma potência inteira positiva de 2.

Aquisição e digitalização de imagens

No caso de uma imagem que possui informações em intervalos ou bandas distintas de frequência, é necessário uma função $f(x,y)$ para cada banda.

Aquisição e digitalização de imagens

É o caso de imagens coloridas padrão RGB, que são formadas pela informação de cores primárias aditivas, como o vermelho (*R - Red*), verde (*G - Green*) e azul (*B - Blue*).

Aquisição e digitalização de imagens

As técnicas de processamento de imagens que serão estudados, para fins metodológicos, trabalham fundamentalmente com imagens monocromáticas, bidimensionais e estáticas.

Aquisição e digitalização de imagens

Para que uma imagem seja processada por alguma destas técnicas, é fundamental representar sua informação num formato adequado ao tratamento computacional, por exemplo, uma matriz de números inteiros não-negativos, cujos valores referenciam o brilho médio amostrado no ponto correspondente da cena.

Aquisição e digitalização de imagens

Para converter uma cena real em uma imagem digitalizada, duas etapas são imprescindíveis: a aquisição da imagem e sua digitalização.

Aquisição

Chamaremos de aquisição de uma imagem o processo de conversão de uma cena real tridimensional em uma imagem analógica, ou seja, delimitaremos esta etapa ao processo de transdução optoeletrônica.

Aquisição

O primeiro passo na conversão de uma cena real tridimensional em uma imagem eletrônica é a redução de dimensionalidade. Assumiremos que uma câmera fotográfica, câmera de vídeo ou outro dispositivo converterá a cena 3-D em uma representação 2-D adequada, sem nos preocuparmos com as questões envolvidas nesta etapa.

Digitalização

O sinal analógico de vídeo obtido à saída do dispositivo de aquisição deve ser submetido a uma discretização espacial e em amplitude para tomar o formato desejável ao processamento computacional.

Digitalização

Chamaremos de amostragem o processo de discretização espacial e daremos o nome de quantização ao processo de discretização em amplitude.

Digitalização

Basicamente, a amostragem converte a imagem analógica em uma matriz de *M* por *N* pontos, cada qual denominado pixel (ou elemento de imagem).

Digitalização

Maiores valores de M e N implicam em uma imagem de maior resolução.

$$f(x,y) = \begin{bmatrix} f(0,0) & f(0,1) & \dots & f(0,N-1) \\ f(1,0) & f(1,1) & \dots & f(1,N-1) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ f(M-1,0) & f(M-1,1) & \dots & f(M-1,N-1) \end{bmatrix}$$

Digitalização

Do ponto de vista eletrônico, a digitalização consiste em uma conversão analógico digital na qual o número de amostras do sinal contínuo por unidade de tempo indica a taxa de amostragem e o número de bits do conversor A/D utilizado determina o número de tons de cinza resultantes na imagem digitalizada.

Digitalização

Do ponto de vista qualitativo, poder-se-ia perguntar: quantos pontos e níveis de cinza serão necessários para que a versão digitalizada de uma imagem apresente qualidade comparável à imagem original? Parece evidente que quanto maiores os valores de M, N e n, melhor a imagem digital resultante.

Digitalização

Convém observar ainda que 'qualidade de imagem' é um conceito altamente subjetivo, que também depende fortemente dos requisitos da aplicação dada.

Digitalização

A figura mostra uma imagem de 256 x 256 pixels, com 256 níveis de cinza. Mantendo constante o número de tons de cinza, as figuras seguintes mostram os resultados da redução espacial de N = 256 para N = 128, 64 e 32, respectivamente.

(a)

(b)

(c)

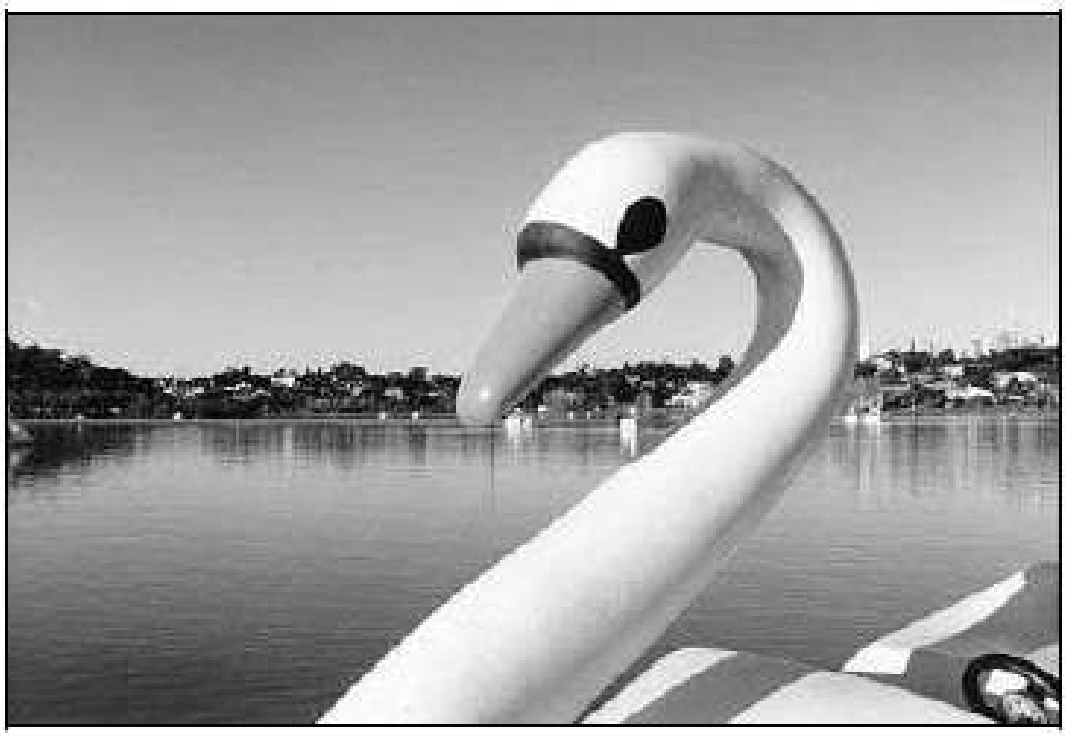
(d)

Digitalização

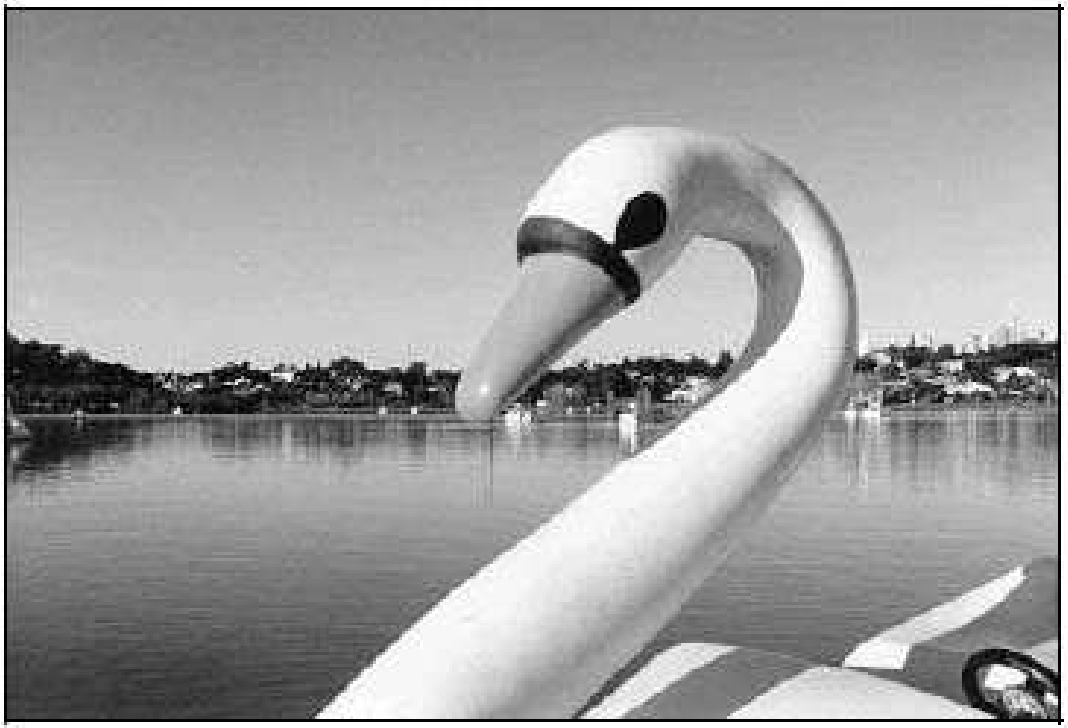
A figura ilustra os efeitos da redução do número de níveis de cinza sobre a qualidade da imagem. Na figura 1 tem-se uma imagem de 442 x 299 pixels com 256 tons de cinza (n = 8). As figuras seguintes foram obtidas reduzindo-se o número de bits de n = 7 até n = 1, enquanto a resolução espacial foi mantida constante em 442 x 299 pixels.

(a)

(b)



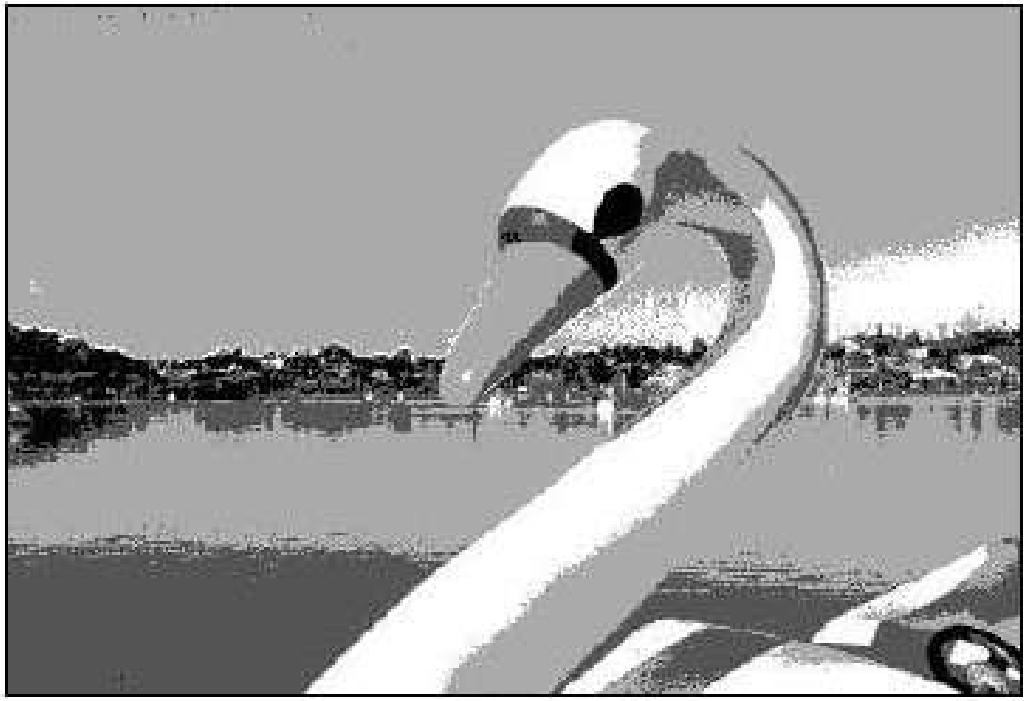
(c)



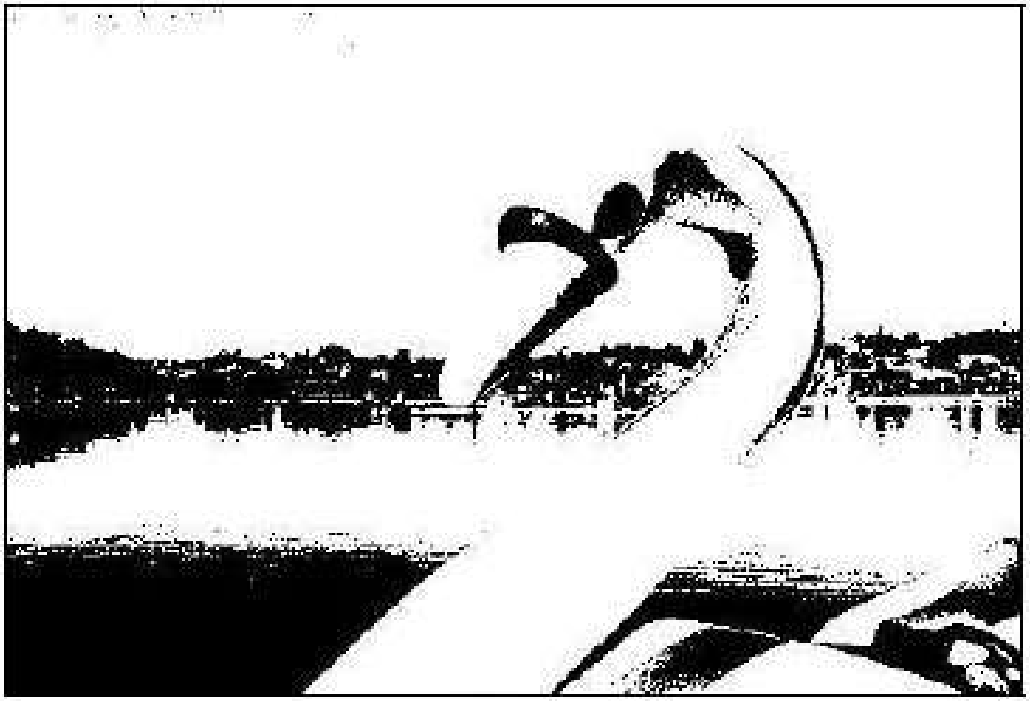
(d)

(e)

(f)



(g)



(h)

Propriedades de uma imagem digital

Uma imagem digital é uma imagem $f(x,y)$ discretizada tanto espacialmente quanto em amplitude.

Propriedades de uma imagem digital

Portanto, uma imagem digital pode ser vista como uma matriz cujas linhas e colunas identificam um ponto na imagem, cujo valor corresponde ao nível de cinza da imagem naquele ponto.

Propriedades de uma imagem digital

Para efeito de notação, uma imagem digital será indicada por $f(x,y)$. Quando nos referirmos a um pixel em particular, utilizaremos letras minúsculas, tais como p e q. Um subconjunto de pixels de $f(x,y)$ será indicado por S.

Vizinhança

Um pixel *p*, de coordenadas *(x,y)*, tem 4 vizinhos horizontais e verticais, cujas coordenadas são *(x+1, y)*, *(x-1, y)*, *(x, y+1)* e *(x, y-1)*. Estes pixels formam a chamada "4-vizinhança" de *p*, que será designada $N_4(p)$.

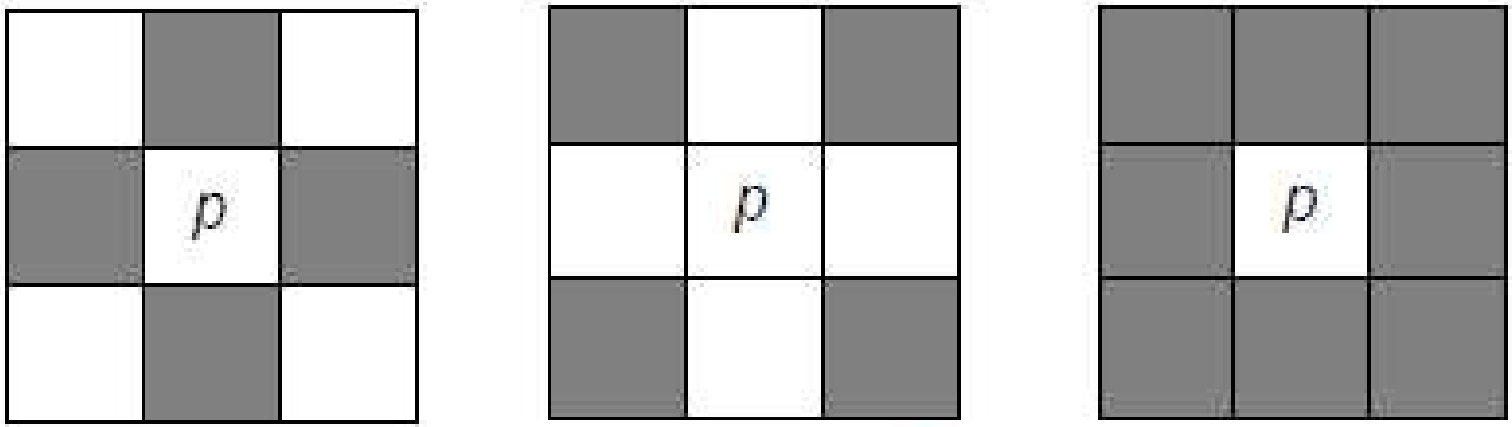
Vizinhança

Os quatro vizinhos diagonais de *p* são os pixels de coordenadas $(x-1, y-1)$, $(x-1, y+1)$, $(x+1, y-1)$ e $(x+1, y+1)$, que constituem o conjunto $N_d(p)$.

Vizinhança

A "8-vizinhança" de p é definida como:

$$N_8(p) = N_4(p) \cup N_d(p)$$



Conceitos de 4-vizinhança, vizinhança diagonal e 8-vizinhança.

Conectividade

A conectividade entre pixels é um importante conceito usado para estabelecer limites de objetos e componentes de regiões em uma imagem.

Conectividade

Para se estabelecer se dois pixels estão conectados, é necessário determinar se eles são adjacentes segundo algum critério e se seus níveis de cinza satisfazem a um determinado critério de similaridade.

Conectividade

Por exemplo, em uma imagem binária, onde os pixels podem assumir os valores 0 e 1, dois pixels podem ser 4-vizinhos, mas somente serão considerados 4-conectados se possuírem o mesmo valor.

Adjacência

Um pixel *p* é adjacente a um pixel *q* se eles forem conectados. Há tantos critérios de adjacência quantos são os critérios de conectividade. Dois subconjuntos de imagens, S_1 e S_2, são adjacentes se algum pixel em S_1 é adjacente a algum pixel em S_2.

Caminho

Um caminho (*path*) de um pixel *p* de coordenadas *(x,y)* a um pixel *q* de coordenadas *(s,t)* é uma sequência de pixels distintos de coordenadas: (x_0, y_0), (x_1, y_1), ... , (x_n, y_n),

Caminho

onde:

$(x_0, y_0) = (x,y)$

$(x_n, y_n) = (s,t)$

(x_i, y_i) é adjacente a (x_{i-1}, y_{i-1})

$1 \leq i \leq n$

n é denominado o comprimento do caminho.

Operações lógicas e aritméticas

51

Operações lógicas e aritméticas

Sabemos que após uma imagem ter sido adquirida e digitalizada, ela pode ser vista como uma matriz de inteiros e portanto pode ser manipulada numericamente utilizando operações lógicas e/ou aritméticas.

Operações lógicas e aritméticas

Estas operações podem ser efetuadas pixel a pixel ou orientadas a vizinhança.

No primeiro caso, elas podem ser descritas pela seguinte notação:

$$X \; opn \; Y = Z$$

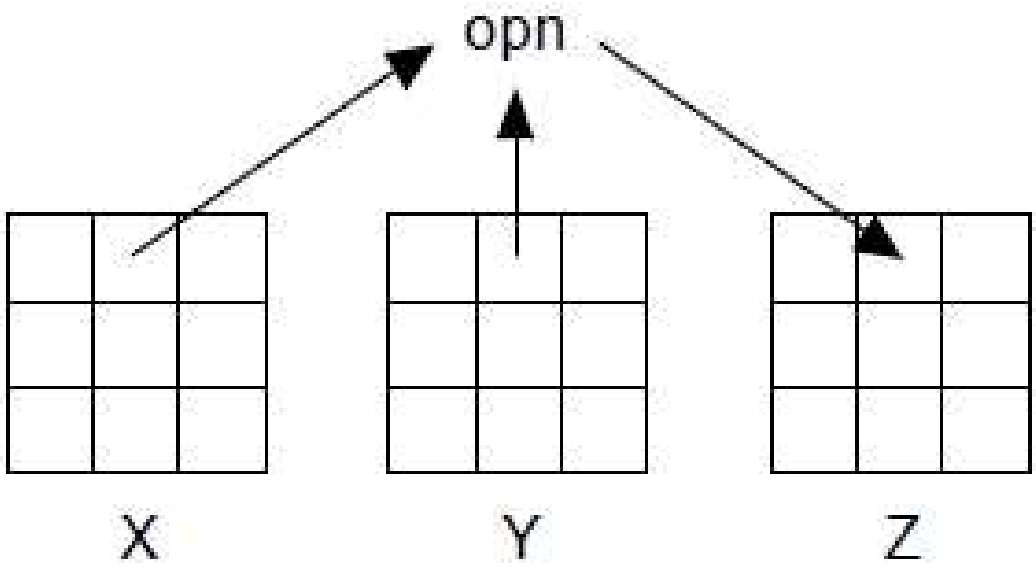
Operações lógicas e aritméticas

Onde *X* e *Y* podem ser imagens (matrizes) ou escalares, *Z* é obrigatoriamente uma matriz e *opn* é um operador aritmético (+, -, x e /) ou lógico (AND, OR, XOR) binário.

Operações lógicas e aritméticas

Sejam duas imagens *X* e *Y* de igual tamanho. Estas imagens podem ser processadas pixel a pixel utilizando um operador aritmético ou lógico, produzindo uma terceira imagem *Z*, cujos pixels correspondem ao resultado de *X opn Y* para cada elemento de *X* e *Y.*

Operações lógicas e aritméticas



Operações lógicas / aritméticas pixel a pixel.

Operações aritméticas pixel a pixel

Ao executarmos operações aritméticas sobre imagens, devemos tomar especial cuidado com os problemas de *underflow* ou *overflow* do resultado.

Operações aritméticas pixel a pixel

A adição de duas imagens de 256 tons de cinza, por exemplo, pode resultar em um número maior que 255 para alguns pixels, ao mesmo tempo que a subtração de duas imagens pode resultar em valores negativos para alguns elementos.

Operações aritméticas pixel a pixel

Para contornar estes problemas, existem basicamente duas alternativas: (1) manter os resultados intermediários em uma matriz na qual o espaço em memória alocado para cada pixel permita a representação de números negativos e/ou maiores que 255 e em seguida proceder a uma normalização destes valores intermediários;

Operações aritméticas pixel a pixel

(2) truncar os valores maiores que o máximo valor permitido, bem como os valores negativos, igualando-os a 255 e 0, respectivamente. A decisão depende do objetivo que se tem em mente ao executar determinada operação. Efetivamente, a segunda alternativa é mais simples que a primeira.

Exercício

Dadas as matrizes *X* e *Y* a seguir, correspondentes a trechos 3 x 3 de imagens de 256 tons de cinza, adicioná-las e informar: (a) o resultado intermediário (sem considerações de *underflow* e *overflow*), (b) o resultado final utilizando truncamento.

Exercício

$$X = \begin{bmatrix} 200 & 100 & 100 \\ 0 & 10 & 50 \\ 50 & 250 & 120 \end{bmatrix} \qquad Y = \begin{bmatrix} 100 & 220 & 230 \\ 45 & 95 & 120 \\ 205 & 100 & 0 \end{bmatrix}$$

Exercício

a)

$$\begin{bmatrix} 300 & 320 & 330 \\ 45 & 105 & 170 \\ 255 & 350 & 120 \end{bmatrix}$$

b)

$$\begin{bmatrix} 255 & 255 & 255 \\ 45 & 105 & 170 \\ 255 & 255 & 120 \end{bmatrix}$$

Efeitos e aplicações das operações aritméticas sobre imagens

Adição	Z é o resultado da soma dos valores de intensidade de X e Y. Se Y for um escalar positivo, Z será uma versão mais clara de X; o acréscimo de intensidade será o próprio valor de Y.	• Normalização de brilho[3] de imagens • Remoção de ruídos (ver técnica da filtragem pela média de múltiplas imagens na subseção 4.2.4)

Efeitos e aplicações das operações aritméticas sobre imagens

Subtração	Z é o resultado da diferença dos valores de intensidade de X e Y. Se Y for um escalar positivo, Z será uma versão mais escura de X; o decréscimo de intensidade será o próprio valor de Y.	• Deteção de diferenças entre duas imagens (eventualmente adquiridas de forma consecutiva) da mesma cena

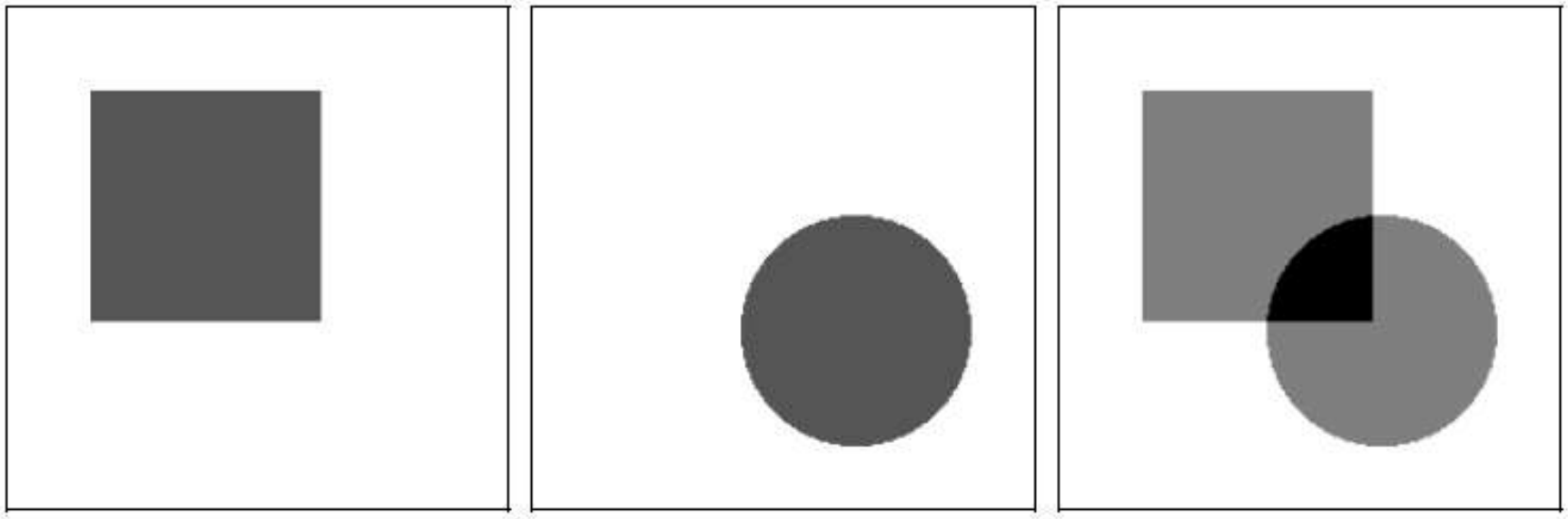
Efeitos e aplicações das operações aritméticas sobre imagens

Multiplicação	Z é o produto dos valores de intensidade de X e Y. Se Y for um escalar positivo, os valores de intensidade de Z serão diretamente proporcionais a X por um fator Y.	• Calibração de brilho[4]

Efeitos e aplicações das operações aritméticas sobre imagens

Divisão	Z é o razão dos valores de intensidade de X pelos valores correspondentes em Y. Se Y for um escalar positivo, os valores de intensidade de Z serão inversamente proporcionais a X por um fator Y.	• Normalização de brilho

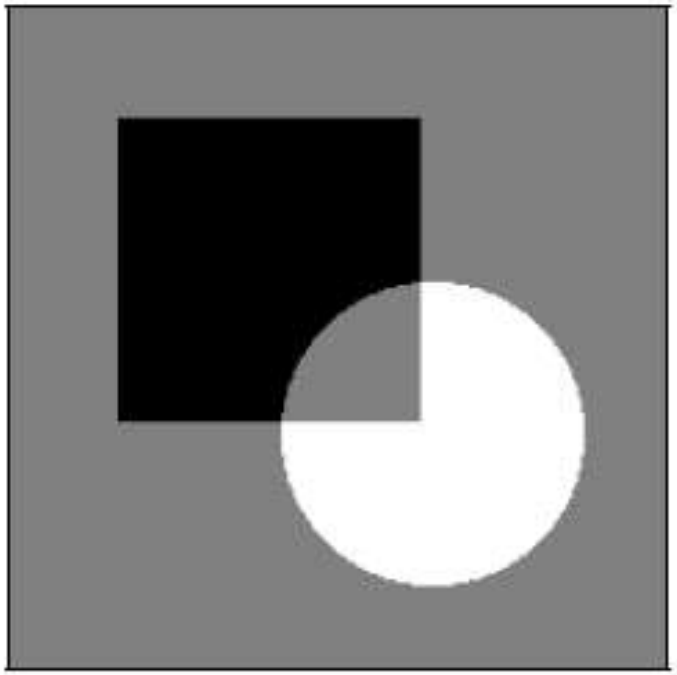
Efeitos e aplicações das operações aritméticas sobre imagens



(a) (b) (c)

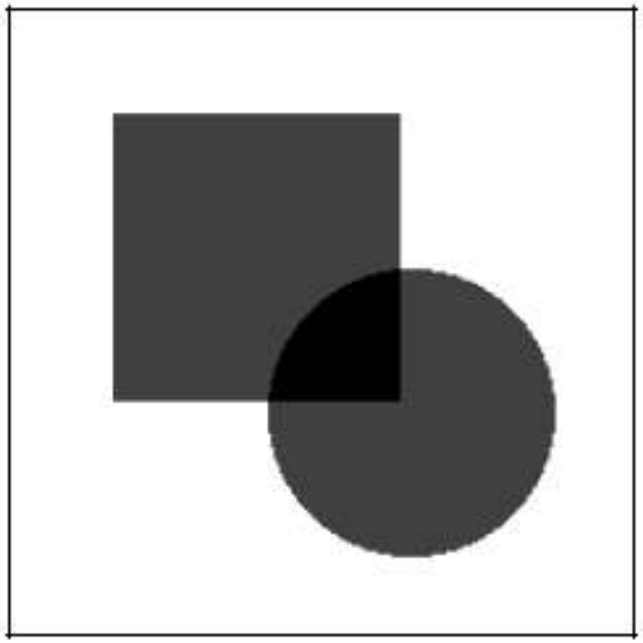
Exemplo de adição de imagens monocromáticas: (a) X, (b) Y, (c) $X + Y$

Efeitos e aplicações das operações aritméticas sobre imagens



Exemplo de subtração das imagens monocromáticas das figuras 9(a) e 9(b): $X - Y$

Efeitos e aplicações das operações aritméticas sobre imagens



Exemplo de multiplicação das imagens monocromáticas das figuras 9(a) e 9(b): XY

Efeitos e aplicações das operações aritméticas sobre imagens

Exemplo de divisão de imagens monocromáticas das figuras 9(a) e 9(b): X / Y

Operações lógicas pixel a pixel

72

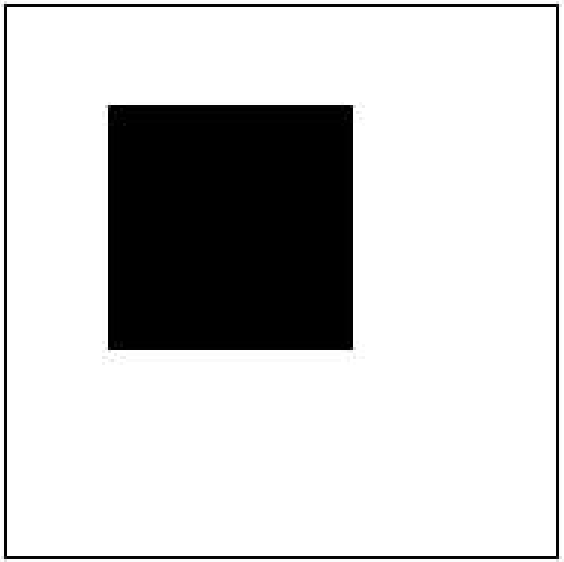
Operações lógicas pixel a pixel

Todas as operações lógicas (ou booleanas) conhecidas podem ser aplicadas entre imagens, inclusive a operação de complemento (NOT), que é uma operação unária (requer apenas um operando).

Operações lógicas pixel a pixel

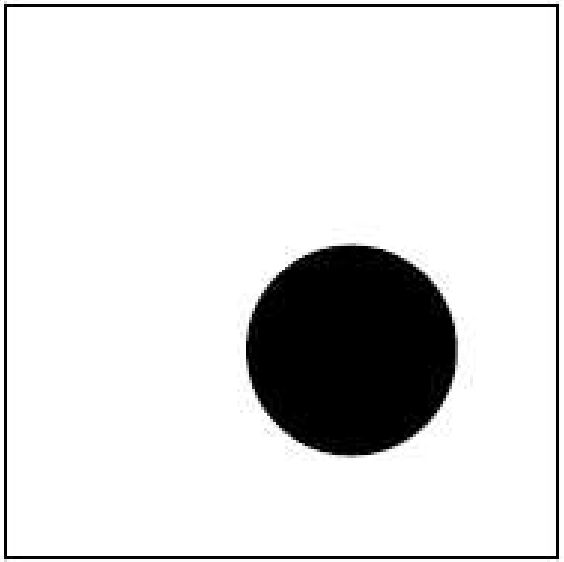
Operações lógicas podem ser efetuadas em imagens com qualquer número de níveis de cinza mas são melhor compreendidas quando vistas em imagens binárias.

Operações lógicas pixel a pixel



X

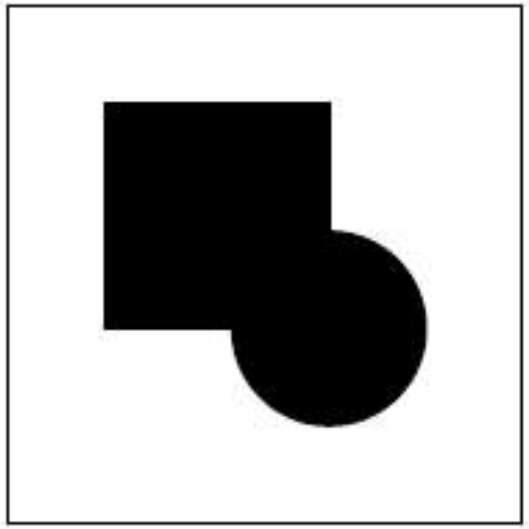
(a)



Y

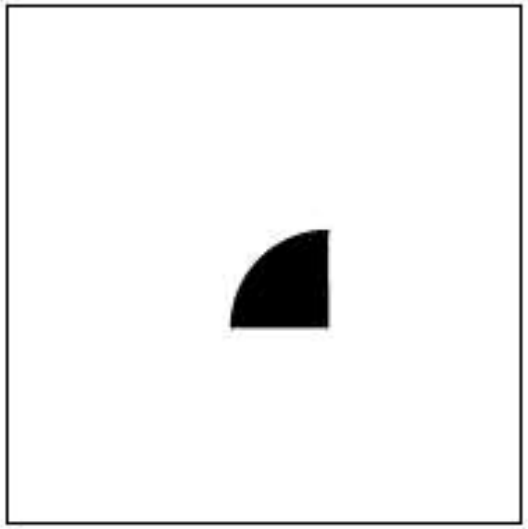
(b)

Operações lógicas pixel a pixel



X and Y

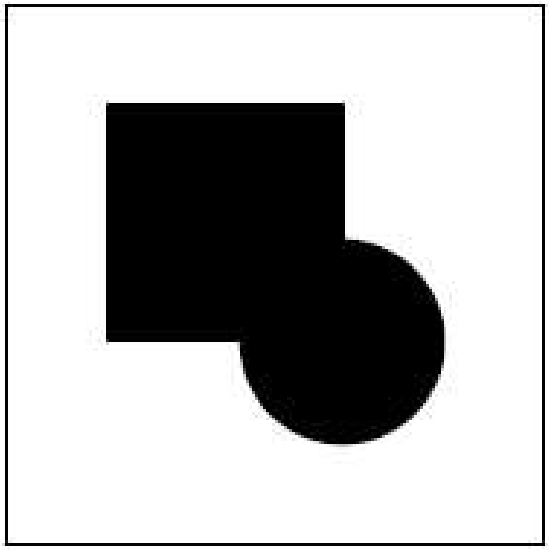
(c)



X or Y

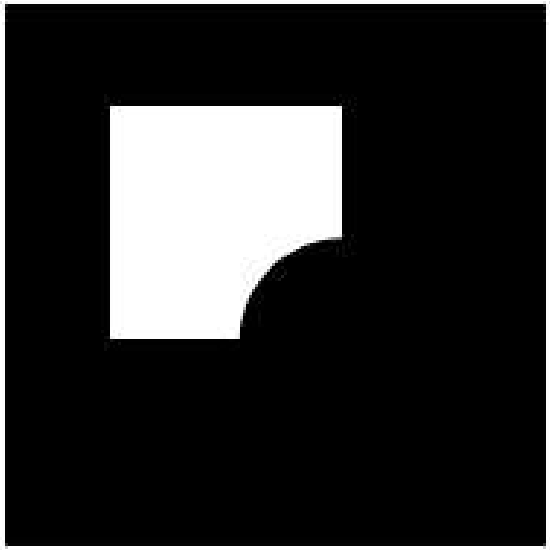
(d)

Operações lógicas pixel a pixel



X xor Y

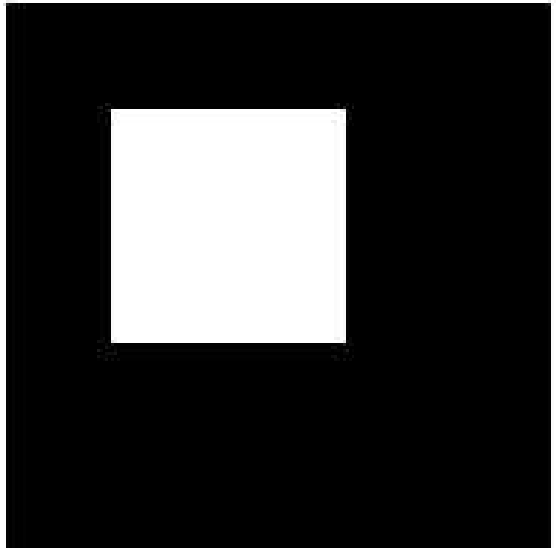
(e)



(not X) and Y

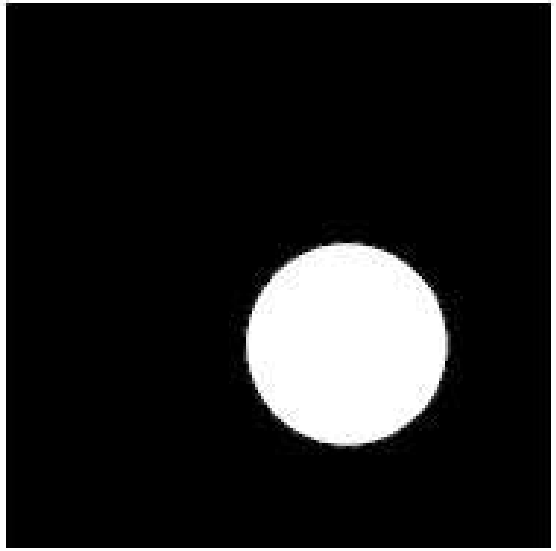
(f)

Operações lógicas pixel a pixel



not X

(g)



not Y

(h)

Operações lógicas pixel a pixel

(a) (b) (c)

Exemplo de operação AND entre imagens monocromáticas: (a) X, (b) Y, (c) $X \wedge Y$.

Operações lógicas pixel a pixel

(a) (b) (c)

Exemplo de operação OR entre imagens monocromáticas: (a) X, (b) Y, (c) $X \vee Y$.

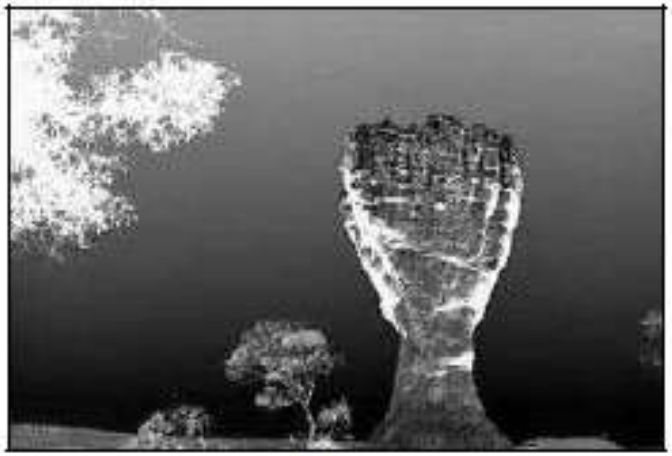
Operações lógicas pixel a pixel

(a) (b) (c)

Exemplo de operação XOR entre imagens monocromáticas: (a) X, (b) Y, (c) $X \oplus Y$.

Operações lógicas pixel a pixel

(a)



(b)

Exemplo de operação NOT sobre imagem monocromática: (a) X, (b) NOT X.

Operações orientadas a vizinhança

83

Operações orientadas a vizinhança

As operações lógicas e aritméticas orientadas a vizinhança utilizam o conceito de convolução com máscaras (ou janelas ou *templates*).

Operações orientadas a vizinhança

Seja uma sub-área de uma imagem:

Z_1	Z_2	Z_3
Z_4	Z_5	Z_6
Z_7	Z_8	Z_9

onde: Z_1, ..., Z_9 são os valores de tons de cinza de cada pixel.

Operações orientadas a vizinhança

Seja uma máscara 3 x 3 de coeficientes genéricos W_1, ..., W_9:

W_1	W_2	W_3
W_4	W_5	W_6
W_7	W_8	W_9

Operações orientadas a vizinhança

A máscara acima percorrerá a imagem, desde o seu canto superior esquerdo até seu canto inferior direito. A cada posição relativa da máscara sobre a imagem, o pixel central da subimagem em questão será substituído, em uma matriz denominada 'imagem-destino', por um valor:

Operações orientadas a vizinhança

$$Z = \sum_{i=1}^{9} Wi.Zi\ ,$$

Operações orientadas a vizinhança

As operações de convolução com máscaras são amplamente utilizadas no processamento de imagens.

Operações orientadas a vizinhança

Uma seleção apropriada dos coeficientes W_1, ..., W_9 torna possível uma grande variedade de operações úteis, tais como redução de ruído, afinamento e detecção de características da imagem.

Operações orientadas a vizinhança

Deve-se observar, entretanto, que a operação de convolução com máscaras exige grande esforço computacional. Por exemplo, a aplicação de uma máscara 3 x 3 sobre uma imagem 512 x 512 requer nove multiplicações e oito adições para cada localização de pixel, num total de 2.359.296 multiplicações e 2.097.152 adições.

Operações orientadas a vizinhança

Por esta razão, aliada à relativa simplicidade de implementação de multiplicadores, somadores e registradores de deslocamento (*shift registers*), a literatura registra diversas implementações de convolução com máscaras em hardware.

Bibliografia

93

BÁSICA:

• AZEVEDO, Eduardo; CONCI, Aura. Computação gráfica vol.1: geração de imagens. Rio deJaneiro: Campus, 2003. 353 p. ISBN 978-85-352-1252-5.

• MARQUES FILHO, Ogê; VIEIRA NETO, Hugo. Processamento Digital de Imagens, Rio deJaneiro: Brasport, 1999. ISBN 8574520098.

• PEDRINI, Hélio; SCHWARTZ, W. R. Análise de imagens digitais: princípios, algoritmos e aplicações. São Paulo: Thomson, 2008. 508 p. ISBN 978-85-221-0595-3.